

大作业方案

——智能桌宠

电子系统专题设计与制作

2026 年 6 月 22 日

作业分值

共 70 分（基础功能 30 + 扩展功能 18 + 设计报告 22）

完成方式

独立完成

提交内容

大作业作品 + 设计报告

目录

1	概述	2
1.1	作业结构	2
1.2	评分构成	2
2	基础功能	2
2.1	硬件结构	2
2.2	心情系统	2
2.2.1	饱食机制	3
2.3	运动系统	3
2.3.1	动作模式	3
2.3.2	自动动作触发	3
2.4	交互系统	4
2.4.1	交互方式	4
2.5	睡眠系统	4
2.5.1	低光照定义	4
2.5.2	睡眠状态行为	4
2.5.3	唤醒方式	5
2.6	指令与调试系统	5
2.6.1	调试信息	5
2.6.2	串口指令	5
2.7	其他说明	5
3	扩展功能	6
4	设计报告	6
5	时间安排	7
5.1	线下验收	7
5.2	设计报告及材料提交	7
5.3	补验收	7

1 概述

大作业要求学生综合运用本学期所学知识，通过自主设计、创作和动手实践，完成一件指定作品。

1.1 作业结构

大作业分为**基础**和**扩展**两个部分，分别对应课程的必修和选修内容：

- **基础部分**：需完成的内容由助教组统一指定；
- **扩展部分**：要求学生根据选修课知识自主设计，也可参考助教组提供的参考方案。

1.2 评分构成

每位学生需独立完成一份大作业作品，通过功能验收并提交设计报告，方可获得大作业成绩。大作业共占 **70 分**，各项目分值如下：

评分项目	分值	评定方式
基础功能	30 分	功能验收
扩展功能	18 分	功能验收
设计报告	22 分	依报告 and 材料质量评定
合计	70 分	

2 基础功能

学生需根据必修部分所学知识，按照以下要求完成智能桌宠的框架设计。

2.1 硬件结构

智能桌宠应至少包含以下硬件组件：

1. 开发板
2. OLED 屏幕：用于显示桌宠当前状态
3. 两个舵机：作为桌宠的“双臂”
4. 按钮和编码器：实现交互功能
5. 光敏电阻模块：检测环境光照强度，实现睡眠功能

2.2 心情系统

智能桌宠具有**心情值**，取值为 1 ~ 10 的整数，其数值影响桌宠的行为表现。

- **初始状态**：复位时，桌宠的心情值重置为 5。
- **自然衰减**：处于开机状态时，每过 30 秒，心情值自动下降 1 点，最低降至 1。

2.2.1 饱食机制

桌宠具有“吃饱”和“饥饿”两种状态：

- **吃饱**：心情值不会随时间下降；
- **饥饿**：心情值正常下降。

复位时，桌宠默认处于“饥饿”状态。进入“吃饱”状态 2 分钟后，将自动转入“饥饿”状态。

关联知识点

中断、定时器

2.3 运动系统

桌宠使用两个舵机作为“双臂”，执行特定动作。复位后，两舵机回到中立位（下文以 0° 表示中立位）。

2.3.1 动作模式

系统定义了以下 5 种动作模式：

编号	名称	描述
0	无动作	默认状态，两舵机保持中立位，不运动
1	玩耍	两舵机从中立位开始，沿相同方向快速摆动 3 次，幅度 $-45^{\circ} \sim +45^{\circ}$ ，持续 2 秒
2	闲逛	两舵机从中立位开始，沿相同方向缓慢摆动 3 次，幅度 $-60^{\circ} \sim 0^{\circ}$ ，持续 4 秒
3	疲惫	一舵机保持中立位，另一舵机缓慢摆动 2 次，幅度 $30^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，之后回到中立位，持续 3 秒
4	前进	两舵机从中立位开始，沿不同方向缓慢摆动 3 次，幅度 $-70^{\circ} \sim 0^{\circ}$ ，持续 4 秒

2.3.2 自动动作触发

当桌宠当前无动作时，每秒有 3.33% 的概率根据心情值触发自动动作：

- 心情值 ≥ 5 ：触发“闲逛”；
- 心情值 < 5 ：触发“疲惫”。

此外，“玩耍”通过按钮触发，“前进”仅能通过串口指令触发。

关联知识点

PWM

2.4 交互系统

桌宠需要在 OLED 屏幕上实时显示当前状态，内容包括：

1. **当前心情值**：显示为 EMOTION: + 具体数值
2. **饱食状态**：显示为 HUNGRY 或 FULL + 剩余时间 (xx Min yy s, 仅“吃饱”时显示)
3. **当前动作**：显示为 NULL (无动作)、PLAY (玩耍)、IDLE (闲逛)、TIRE (疲惫) 或 FOWD (前进)

2.4.1 交互方式

用户可通过按钮和编码器与桌宠进行交互：

摸头 点击桌宠的按钮，可使桌宠恢复 1 点心情值，同时立即停止当前动作并触发“玩耍”。**限制条件**：摸头后 10 秒内重复摸头不会提升心情值或再次触发动作。

喂食 将编码器顺时针连续旋转一周，可为桌宠喂食。喂食后，桌宠进入“吃饱”状态，并重置进入“饥饿”状态的倒计时。**触发条件**：必须连续旋转满一周方可触发；若先旋转半周，停顿后再旋转半周，则无法触发。

关联知识点

OLED 屏幕、编码器、中断、按钮消抖

2.5 睡眠系统

桌宠利用光敏传感器检测环境光照强度。当连续 5 秒处于低光照环境时，桌宠自动进入睡眠状态。

2.5.1 低光照定义

参考标准：在明亮房间内，用手完全遮盖光敏传感器时测得的照度值。

2.5.2 睡眠状态行为

进入睡眠状态后，桌宠执行以下操作：

1. 清空 OLED 屏幕显示内容
2. 停止所有动作，两舵机移至 +80° 位置
3. 停止响应编码器和串口指令（setsleep 指令除外）
4. 停止打印调试信息（进入时发送的 Sleep Mode On 除外）

- 5. 心情值保持不变
- 6. “吃饱”状态计时暂停，不会转入“饥饿”状态

2.5.3 唤醒方式

处于睡眠状态时，点击桌宠按钮可唤醒并回到正常状态，两舵机返回中立位。本次按按钮不会触发动作，也不会增加心情值。

关联知识点

ADC

2.6 指令与调试系统

桌宠通过 UART 连接电脑，使用串口输出调试信息并接收指令。

2.6.1 调试信息

调试信息输出规范如下：

信息类型	格式 / 触发条件
当前时间	每条调试信息前附带复位后时间，格式为 [xxxx ms]
当前状态	每 5 秒发送一次，格式与 OLED 屏幕显示内容相同
触发动作	动作触发时发送（无动作除外），格式为 Motion + 动作编号
交互事件	“摸头”时发送 Head Touch；“喂食”时发送 Feed
睡眠模式	进入时发送 Sleep Mode On；退出时发送 Sleep Mode Off

2.6.2 串口指令

系统支持以下串口指令：

指令	格式	说明
设置心情值	setemo [argv]	直接设置心情值
设置饱食状态	setful true/false	设置“饥饿”或“吃饱”状态
设置动作	setmot [argv]	强制停止当前动作并触发指定编号的动作
设置睡眠模式	setslp true/false	强制进入或退出睡眠模式

2.7 其他说明

大作业不要求桌宠的美观性，除非选修了“3D 打印”课程，并将外壳作为最终得分点。如选修了“3D 打印”课程，但仅打印齿轮、机械结构等于美观性无关的结构，则也不会要求美观。

3 扩展功能

学生需根据所选修的选修课程中的知识，自主设计并完成扩展功能。要求每门选修课的内容均在设计中有所体现，并能展示出对该选修知识的较深入的理解。

学生可参考助教组提供的参考设计，也可完全自行设计。如对自拟方案存疑，建议提前咨询助教组。

功能要求	相关知识
使用 OLED 屏幕显示表情等图像	通信协议进阶
使用通信协议读取外部传感器或控制其他外部设备	通信协议进阶
使用电机 + 轮子实现快速运动，并通过 PID 控制实现精准运动	PID、编码器
通过网络 API 获取天气信息并显示	网络模块（HTTP）
使用蓝牙模块连接手机，并使用手机 APP 远程控制	网络模块（蓝牙）
实现待机功能：长时间无互动或“睡觉”时进入低功耗状态，等待中断唤醒	低功耗模式
使用 3D 打印为桌宠设计美观的外壳	3D 打印
使用 RTOS 调度屏幕刷新、传感器检测、电机控制等任务	RTOS
在 Flash 中存储历史交互数据，作为桌宠的“记忆”，记忆将影响桌宠的行为	Flash

4 设计报告

设计报告应包含以下内容：

1. **项目概述：**简要说明桌宠具有的功能，带有至少一张桌宠的完整照片。
2. **架构设计：**简要说明桌宠的软硬件架构设计，重点说明不同功能模块间的耦合关系，带有至少一张系统框图。
3. **功能实现：**详细描述作品中至少两个模块的实现方案。例如：
 - 选型依据；
 - 查阅数据手册获取的关键参数；
 - 电路保护设计；
 - 关键算法逻辑（如 PID 代码实现）；
 - 驱动编写过程。

并附有关键部分的证明材料（例如源代码、原理图、建模图等）。

4. **调试与问题解决：**描述在实验中遇到的至少 1 个典型 Bug（如：硬件短路、软件逻辑死循环、信号干扰等）以及最终的解决手段。

5 时间安排

5.1 线下验收

学生需在夏季学期第二周或第三周参加线下功能验收。每位同学验收时长为 8 分钟，由 3 名助教同步打分，全程录像。

验收分两个通道，具体安排如下：

- **快速通道：** 7 月 10 日（第二周周五）
- **常规通道：** 7 月 15 日（第三周周三）至 7 月 17 日（第三周周五）

学生默认参加常规通道，如果需要参加快速通道，可向助教组申请。验收的具体时间和顺序将通过抽签决定，并在网络学堂和课程群公布。

有正当理由无法参加线下验收的，可申请补验收，详见第 5.3 节。

5.2 设计报告及材料提交

学生需将实验报告和全部材料（如源文件、建模文件等）提交至网络学堂。截止时间为 7 月 26 日（第四周周日）23:59。逾期补交将按《大作业评分标准》扣分。

5.3 补验收

因正当理由（如暑期实践等）无法参加线下验收的同学，可向学生科协硬件部提交补验收申请。申请批准后，于秋季学期线下参加补验收，具体时间将会在网络学堂和课程群通知。补验收评分标准与正常验收完全一致，不影响最终成绩。

补验收申请书须包含以下内容：

- 申请者姓名、学号
- 申请理由，以及相应的图片佐证（如实践的机票、车票、签证等）
- 申请者电子签名

申请书保存为 PDF 格式，发送至 hu-yh24@mails.tsinghua.edu.cn，标题为“补验收申请”+ 姓名。提交申请后，助教组会在 5 日内回复是否批准。

补验收申请的截止日期为 7 月 5 日（第一周周日）23:59，逾期不再受理。

如果进行补验收，大作业报告的提交截止日期将会延迟一周（即到 8 月 2 日 23:59）。如果逾期，仍会按《大作业评分标准》扣分。

最终解释权归清华大学电子工程系学生科学与技术协会硬件部所有